# Tarea 6. Validación del módulo de captura de inventario

SIGIT · Sistema de Gestión de Inventario Tecnológico · Nov 10, 2026 ·
@Ismael Dominguez Dueñas

## Resultado de la validación

El módulo de captura de inventario (registro, consulta y búsqueda, actualización, baja y códigos QR) opera de acuerdo con los requerimientos. La validación encontró 9 defectos nuevos, todos corregidos y comprobados en una segunda y una tercera ejecución; ninguno fue crítico. Se trabajó en la rama `feature/tarea-06-validacion-captura`, sobre la Tarea 5.

| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Pruebas automáticas | 199 de 199 aprobadas en la ejecución final, contra MySQL 8.4 real |
| Defectos encontrados | 9: 1 alto, 2 medios y 6 bajos |
| Defectos corregidos | 9 de 9, cada uno con su prueba de regresión o verificación en ejecución |
| Defectos críticos o altos abiertos | 0 (criterio de salida del Plan de Pruebas del Sistema) |
| Rendimiento con 10,000 equipos | 338 ms en el 95 % de las peticiones con 20 usuarios; el límite es 3 s |
| Cobertura de las pruebas | 92 % de las líneas; los servicios, entre 84 % y 100 % (el mínimo es 70 %) |
| Despliegue | WAR en Apache Tomcat 11 bajo `/sigit`, perfil de producción, todas las funciones operando |

# Alcance, método y entorno

Se validaron las funciones de las Tareas 2 a 5 contra los requerimientos del levantamiento y las pruebas del sistema del Plan de Pruebas (DMS A2.7) que les aplican: PS-01, PS-02, PS-05, PS-07, PS-08, PS-10, PS-15, PS-16, PS-17, PS-20 y PS-22.

| Nivel | Qué se hizo | Herramienta |
|---|---|---|
| Pruebas automáticas | Casos de prueba por función, ejecutados contra MySQL 8.4 real en cada corrida | JUnit 5, MockMvc, Testcontainers |
| Pruebas exploratorias | Casos límite que las pruebas no cubrían: textos de 30 caracteres, comillas, `<script>`, emojis, páginas y números fuera de rango, identificadores que no son números | MockMvc y `curl` |
| Pruebas de extremo a extremo | Recorrido de las pantallas en un navegador real, registrando violaciones de la política de contenido y errores de JavaScript | Brave (Chromium) sin interfaz |
| Lectura de códigos QR | Hojas de etiquetas renderizadas a 300 ppp y leídas sin ayudas, como una cámara | ZXing |
| Despliegue | WAR en Tomcat 11 bajo `/sigit` con el perfil de producción | Docker, imagen `tomcat:11.0-jdk21-temurin` |
| Rendimiento | 10,000 equipos sintéticos; 20 y 60 usuarios simultáneos | Generador de carga en Node.js |
| Cobertura | Porcentaje de líneas y ramas ejecutadas por las pruebas | JaCoCo 0.8.15 |

Entorno: macOS, Java 21, Spring Boot 4.1.2, MySQL 8.4 en Docker. Las pruebas de rendimiento usaron una base aparte (`sigit_carga`), para no alterar los datos de desarrollo.

# Casos de prueba por función

Cada caso tiene una o más pruebas automáticas que lo ejecutan; todos se aprobaron en la ejecución final.

| ID | Función | Caso | Resultado esperado | Prueba del plan |
|---|---|---|---|---|
| CP-R01 | Registro | Alta con todos los datos de una computadora | Fila en `equipos` con estado Operativo, QR y movimiento de alta | PS-02 |
| CP-R02 | Registro | Campos obligatorios vacíos | «Revisa 7 campos» y nada se guarda | PS-02 |
| CP-R03 | Registro | Formatos inválidos: memoria 0, costo negativo, fecha futura, IP mal escrita | Un mensaje por campo y nada se guarda | PS-02 |
| CP-R04 | Registro | Inventario o serie repetidos, también directo en MySQL | Rechazados por la aplicación y por la base de datos | PS-02, PS-17 |
| CP-R05 | Registro | «Guardar y agregar otro» | Conserva los datos que se repiten y limpia los números | PS-02 |
| CP-R06 | Registro | Ejecutivo y Consulta intentan registrar | 403 y nada se guarda | PS-01 |
| CP-C01 | Consulta | Listado con la información principal | 15 por página, con todas las columnas | PS-02 |
| CP-C02 | Búsqueda | Inventario, serie, nombre, modelo; sin acentos ni mayúsculas; código QR | Encuentra exactamente el equipo | PS-02 |
| CP-C03 | Búsqueda | `%`, `_`, comillas y `<script>` en la búsqueda | Se buscan como texto; nada se ejecuta | PS-15 |
| CP-C04 | Consulta | Filtros por área, tipo y estado; orden; página fuera de rango | Resultados correctos; la página inexistente lleva a la última | PS-02 |

| ID | Función | Caso | Resultado esperado | Prueba del plan |
|---|---|---|---|---|
| CP-C05 | Consulta | Rol Consulta pide otra área | Solo ve la suya; equipo ajeno da 404 | PS-01, PS-22 |
| CP-A01 | Actualización | Cambiar nombre, área, memoria y costo | Guardado en MySQL; la ficha marca los cambios | PS-02 |
| CP-A02 | Actualización | Validaciones y números de otro equipo | Rechazados; los propios se conservan | PS-02 |
| CP-A03 | Actualización | Dos personas editan el mismo equipo | La segunda no sobrescribe a la primera | PS-17 |
| CP-A04 | Actualización | Cambio de tipo | Solo quedan las características del tipo nuevo | PS-02 |
| CP-B01 | Baja | Confirmación con motivo y casilla | Sin ellos no hay baja | PS-07 |
| CP-B02 | Baja | Baja de un Candidato a baja | Estado `baja` y movimiento con estado anterior, motivo, usuario y fecha | PS-07, PS-08 |
| CP-B03 | Baja | Baja de un equipo Operativo o ya dado de baja | Rechazada sin cambiar el estado | PS-08 |
| CP-B04 | Baja | Después de la baja | Fuera de los activos; ficha e historial conservados | PS-07 |
| CP-B05 | Baja | Clasificación de obsolescencia | Antigüedad de 5 años o Windows 7, 8.1 o 10 pasan a Candidato a baja | PS-10 |
| CP-Q01 | Códigos QR | Código único por equipo | 20 equipos, 20 identificadores; MySQL rechaza repetidos | PS-05, PS-17 |
| CP-Q02 | Códigos QR | Contenido del código | Solo la URL con el identificador, sin datos del equipo | PS-22 |

| ID | Función | Caso | Resultado esperado | Prueba del plan |
|---|---|---|---|---|
| CP-Q03 | Códigos QR | Escaneo con y sin sesión | Abre la ficha del equipo correcto | PS-05 |
| CP-Q04 | Códigos QR | Etiquetas en PDF, también con textos largos | Número de inventario y área completos; códigos legibles | PS-05 |
| CP-S01 | Seguridad | Cabeceras de seguridad y errores | CSP, Referrer-Policy y respuestas de error sin trazas | PS-15 |

## Ejecuciones y resultados

Las pruebas se ejecutaron tres veces. La tercera vez fue necesaria porque la segunda descubrió que una corrección (D-07) no funcionaba, y de ahí salió un defecto más (D-09).

| Ejecución | Pruebas automáticas | Otras pruebas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1. Inicial | 186 de 186 aprobadas | Exploratorias, Tomcat bajo `/sigit` y rendimiento | 8 defectos nuevos, D-01 a D-08, que las pruebas existentes no detectaban |
| 2. Tras corregir | 199 de 199 (13 nuevas de regresión) | Verificación de cada corrección con la aplicación corriendo | D-07 seguía presente en el perfil de desarrollo; se encontró D-09 |
| 3. Final | 199 de 199 | D-07 y D-09 verificados en ejecución; recorrido sin violaciones de CSP | Sin defectos abiertos |

Pruebas por clase en la ejecución final:

| Clase de prueba | Función | Pruebas |
|---|---|---|
| `AltaDeEquiposTest` | Registro | 13 |

| Clase de prueba | Función | Pruebas |
|---|---|---|
| `ConsultaYEdicionDeEquiposTest` | Consulta, búsqueda y actualización | 25 |
| `BajaDeEquiposTest` | Baja y obsolescencia | 13 |
| `CodigosQrTest` | Códigos QR y etiquetas | 15 |
| `EtiquetasPdfTest` | Acomodo del texto en la etiqueta (nueva) | 5 |
| `ValidacionDelModuloTest` | Regresión de D-01 a D-09 (nueva) | 8 |
| `ControlDeAccesoTest`, `InicioDeSesionTest`, `BloqueoDeCuentaTest`, `SesionTest`, `ServidorRealTest` | Seguridad y sesión | 81 |
| `UsuariosTest`, `UsuarioServiceTest` | Usuarios | 28 |
| `PrototipoEquiposTest` | Prototipo de la Tarea 1 | 11 |
| **Total** | | **199** |

Para comprobar que las pruebas de regresión de verdad detectan los defectos, se corrieron contra el código anterior a las correcciones: fallaron las de D-01, D-03, D-04, D-05, D-06 y D-08. D-02 (clase nueva) y D-07 (solo aparecía con las herramientas de desarrollo) se comprobaron con la aplicación corriendo.

## Defectos encontrados y corregidos

La severidad sigue la escala del Plan de Pruebas: crítico, alto, medio y bajo. Los nueve están corregidos.

| ID | Severidad | Función | Defecto | Cómo se encontró | Corrección | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | Alto | Etiquetas QR | Un número de inventario largo se partía y se cortaba («BBJ-INVENTARI O-PATRIMON»), y el área desaparecía; un área larga se cortaba sin aviso | Exploratoria: inventario de 30 caracteres y área de 62, hoja renderizada | El texto se mide antes de escribirse: el número nunca se recorta (se reduce la letra o se parte); el área termina en «…» si no cabe | `EtiquetasPdfTest` (5) y D-01; hoja renderizada y leída con ZXing |

| ID | Severidad | Función | Defecto | Cómo se encontró | Corrección | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-02 | Medio | Registro, edición y baja | Las fechas dependían de la zona del servidor: en Tomcat en Docker (UTC) quedaban 6 horas adelantadas | Despliegue en Tomcat | Zona fija `SIGIT_ZONA_HORARIA`, America/Merida por omisión, aplicada al arrancar | Prueba D-02; servidor en UTC (15:18) registró 09:18 |
| D-03 | Medio | Seguridad (PS-15) | Faltaban las cabeceras Content-Security-Policy, Referrer-Policy y Permissions-Policy | Revisión de cabeceras en Tomcat | Política estricta: todo desde el propio servidor, sin scripts ni estilos en línea | Prueba D-03; 10 pantallas sin violaciones ni errores de JavaScript |
| D-04 | Bajo | Consulta | Una página que ya no existe decía «Ningún equipo coincide con la búsqueda» | Exploratoria: `?pagina=999` | Lleva a la última página, con los mismos filtros | Prueba D-04 |
| D-05 | Bajo | Etiquetas QR | Con más de 240 equipos, el PDF se recortaba sin avisar | Revisión de código y exploratoria | Mensaje «Puedes imprimir hasta 240 etiquetas a la vez» | Prueba D-05 |
| D-06 | Bajo | Consulta | `/equipos/abc` respondía 400 (solicitud mal formada) en vez de 404 | Exploratoria con `curl` | Las rutas solo aceptan identificadores numéricos | Prueba D-06 |
| D-07 | Bajo | Seguridad | En desarrollo, las respuestas de error en JSON incluían la traza y el mensaje interno; producción no lo fijaba de forma explícita | Exploratoria con `curl` | Se fijó en la configuración para todos los perfiles | Prueba D-07 y app de desarrollo corriendo |
| D-08 | Bajo | Actualización y baja | Una versión que no era número dejaba el formulario con un error sin mensaje | Exploratoria con una petición alterada | Se trata como edición simultánea, con su aviso | Prueba D-08 |
| D-09 | Bajo | Configuración | En Spring Boot 4 las propiedades `server.error.*` ya no tienen efecto: la primera corrección de D-07 no funcionó, y `whitelabel.enabled=false` (Tarea 1) nunca se aplicó | Segunda ejecución, verificando D-07 en ejecución | Renombradas a `spring.web.error.*`; se revisaron todas las propiedades contra Spring Boot 4 | Prueba D-07 lee la configuración efectiva |

Comparación de la etiqueta con textos largos, antes y después de corregir D-01:




*Figura 1. Antes: «BBJ-INVENTARIO-PATRIMONIAL-01» se corta y pierde el área; el área larga de BBJ-0001 termina en «Atención al».*




*Figura 2. Después: el número aparece completo y el área entera; «BBJ-2026-00123» cabe en un renglón con letra más chica.*

## Pruebas no funcionales

**Rendimiento (PS-16, RNF-03).** Con 10,000 equipos sintéticos, la mezcla de peticiones simuló el uso del personal: listado (30 %), búsqueda (25 %), ficha (20 %), filtros (10 %), imagen QR (10 %) y etiquetas en PDF (5 %). Cada usuario tenía su propia sesión.

| Prueba | Usuarios | Duración | Peticiones | Mediana | 95 % | Máximo | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga esperada | 20 | 90 s | 9,236 | 257 ms | 338 ms | 501 ms | 0 |
| Estrés | 60 | 90 s | 9,031 | 813 ms | 1,024 ms | 1,602 ms | 0 |

El criterio del plan es menos de 3 s en el 95 % de las peticiones con la carga esperada, y que el sistema no caiga en estrés: se cumplen ambos. La clasificación de obsolescencia revisó los 10,000 equipos y marcó 2,000 en 1.6 s.

**Despliegue (PS-20, RNF-07).** El WAR se desplegó en Apache Tomcat 11.0 (imagen `tomcat:11.0-jdk21-temurin`) bajo `/sigit`, con el perfil de producción. Respondieron bien el inicio de sesión, el listado, la ficha, la edición, la confirmación de baja, el alta, el QR en SVG y PNG, el PDF de etiquetas y el escaneo; el prototipo de la Tarea 1 no existe en producción (404). Los códigos QR incluyen `/sigit` en su URL. Aquí se encontró D-02.

**Seguridad (PS-15, PS-22).** Las páginas envían `Content-Security-Policy`, `Referrer-Policy: same-origin`, `Permissions-Policy`, `X-Frame-Options: DENY` y `X-Content-Type-Options: nosniff`. Los textos con `<script>` y comillas se muestran escapados en el listado, la ficha y el SVG. Las respuestas de error no exponen trazas. El código QR no lleva datos del equipo.

**Cobertura (RNF-08).** El plan pide al menos 70 % en los servicios; se cumple.

| Componente | Líneas | Ramas |
|---|---|---|
| Todo SIGIT | 92.0 % | 78.4 % |
| `EquipoService` (alta, edición, baja) | 91.2 % | 83.6 % |
| `ClasificadorDeObsolescencia` | 100 % | 81.2 % |
| `QrService` | 90.5 % | 81.8 % |
| `EtiquetasPdf` | 95.2 % | 86.0 % |
| `BusquedaDeEquipos` | 100 % | 100 % |
| `UsuarioService` | 97.2 % | 88.7 % |

El reporte completo se genera con `./mvnw test` en `target/site/jacoco/index.html`.

## Defectos corregidos durante las Tareas 1 a 5

También se documentan los defectos que se encontraron y corrigieron mientras se desarrollaba cada función. Todos tienen hoy una prueba que los cubre.

| ID | Tarea | Severidad | Defecto | Cómo se encontró | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| H-01 | 2. Alta | Alto | Al evitar el doble envío, el botón se desactivaba antes de enviarse y «Guardar y agregar otro» se comportaba como «Guardar equipo» | Prueba en el navegador | Corregido |
| H-02 | 2. Alta | Medio | Un inventario duplicado no se informaba junto con los demás errores del formulario | Prueba automática | Corregido |
| H-03 | 1. Diseño | Bajo | El filtro por tipo ocultaba opciones del propio selector de tipo | Prueba en el navegador | Corregido |

| ID | Tarea | Severidad | Defecto | Cómo se encontró | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| H-04 | 3. Edición | Alto | La fecha de adquisición se mostraba como «20/10/26» y el campo de fecha la dejaba vacía al editar o al corregir un error | Prueba automática | Corregido |
| H-05 | 3. Consulta | Bajo | En celular, la segunda línea de cada dato del listado caía en la columna de la etiqueta | Revisión en el navegador a 375 px | Corregido |
| H-06 | 3 a 5. Listado | Medio | A 1280 px la tabla se recortaba y ocultaba la columna de acciones (al agregar la baja y la selección de etiquetas, otra vez) | Medición del ancho en el navegador | Corregido |
| H-07 | 4. Baja | Alto | La restricción de MySQL que exige motivo en las bajas aceptaba un motivo nulo | Prueba automática contra la base de datos | Corregido antes de entregar |
| H-08 | 5. Códigos QR | Bajo (de la prueba) | La prueba que lee el código fallaba de forma intermitente al localizar un código sin fondo de foto | Ejecuciones repetidas | Corregido; la lectura sin ayudas se comprueba con la hoja impresa |

## Criterios de aceptación

Se cumplen los siete criterios de la tarea.

| Criterio | Evidencia |
|---|---|
| Se comprueba que el registro de equipos funcione correctamente | CP-R01 a CP-R06; 13 pruebas de `AltaDeEquiposTest` |
| Las consultas y actualizaciones recuperan y modifican la información esperada | CP-C01 a CP-C05 y CP-A01 a CP-A04; 25 pruebas; filas revisadas en MySQL |
| La función de baja cambia correctamente el estado del equipo | CP-B01 a CP-B05; estado y movimiento verificados en MySQL |

| Criterio | Evidencia |
|---|---|
| Los códigos QR se generan y corresponden al equipo correcto | CP-Q01 a CP-Q04; hojas de etiquetas leídas con ZXing, cada código con su `qr_uuid` |
| Los errores encontrados quedan documentados | D-01 a D-09 y H-01 a H-08, con severidad, causa, corrección y verificación |
| Los errores críticos detectados son corregidos | No hubo críticos; el alto (D-01) y los demás se corrigieron: 0 abiertos |
| Las funciones principales operan de acuerdo con los requisitos | 199 de 199 pruebas; PS-16 cumplido; despliegue en Tomcat 11 en producción |

Checklist de la tarea:

- [x] ~~Elaborar casos de prueba para el registro de equipos.~~
- [x] ~~Realizar pruebas de consulta y búsqueda de equipos.~~
- [x] ~~Realizar pruebas de actualización de información.~~
- [x] ~~Realizar pruebas de baja de equipos.~~
- [x] ~~Verificar la generación y lectura de códigos QR.~~
- [x] ~~Documentar los errores encontrados.~~
- [x] ~~Corregir los errores detectados.~~
- [x] ~~Ejecutar nuevamente las pruebas para comprobar las correcciones.~~

## Pendientes y recomendaciones

Lo que esta validación no cubrió y conviene hacer antes de las pruebas del sistema del Sprint 5:

- **Navegadores (PS-19):** solo se probó en un navegador basado en Chromium (Brave). Faltan Edge, Firefox y Safari.
- **Escaneo con celulares reales (PS-05):** las etiquetas se leyeron con ZXing en imágenes a 300 ppp. Falta imprimirlas en papel y escanearlas con Android y iPhone con distinta iluminación.
- **Duración de la prueba de carga:** el plan pide 15 minutos con JMeter; aquí fueron 90 segundos por escenario, con el servidor y el generador en la misma máquina. Repetirla en staging.

- **Registro de defectos:** el plan indica registrarlos en GitHub Issues con su etiqueta de severidad. Este documento los registra; falta crear los issues en el repositorio si el equipo lo decide.
- **Pruebas de aceptación (UAT):** con el Responsable de Soporte Técnico, midiendo el tiempo de registro de 10 equipos (RNF-01).

Para el despliegue en el servidor de la Biblioteca hay que definir `SIGIT_URL_PUBLICA` (va dentro de cada código QR) y confirmar `SIGIT_ZONA_HORARIA`.